

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	5
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	8
3.1 Алгоритм конструктора класса ClassA.....	8
3.2 Алгоритм деструктора класса ClassA.....	8
3.3 Алгоритм конструктора класса ClassA.....	8
3.4 Алгоритм функции main.....	9
3.5 Алгоритм конструктора класса ClassB.....	9
3.6 Алгоритм конструктора класса ClassB.....	10
3.7 Алгоритм деструктора класса ClassB.....	10
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	14
5.1 Файл ClassA.cpp.....	14
5.2 Файл ClassA.h.....	14
5.3 Файл ClassB.cpp.....	15
5.4 Файл ClassB.h.....	15
5.5 Файл main.cpp.....	16
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	18

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сконструировать программную систему, демонстрирующую основы объектно-ориентированного парадигмы и жизненный цикл виртуального объекта.

Требования к реализации

- Реализовать два класса.
- В каждом классе должны быть определены:
 - о конструктор по умолчанию;
 - о конструктор с параметром строкового типа;
 - о деструктор;
 - о свойства отсутствуют.
- Сообщения выводятся только в конструкторах и деструкторах.

Алгоритм работы программы

1. Создать два объекта 1-го класса через объявление:
 - 1.1. один объект - с использованием конструктора по умолчанию;
 - 1.2. второй объект - с использованием конструктора с параметром.
2. Завершить область видимости объектов 1-го класса , обеспечив автоматический вызов деструкторов.
3. Создать два объекта 2-го класса **динамически**:
 - 3.1. один объект - с использованием конструктора по умолчанию;
 - 3.2. второй объект - с использованием конструктора с параметром.
4. Уничтожить оба динамически созданных объекта 2-го класса с использованием оператора delete.
5. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Отсутствуют

1.2 Описание выходных данных

A default constructor

A parameter constructor

A destructor

A destructor

B default constructor

B parameter constructor

B destructor

B destructor

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект obj1 класса ClassA предназначен для демонстрации ЖЦ объекта;
- объект obj2 класса ClassA предназначен для демонстрации ЖЦ объекта;
- два динамических объекта класса ClassB;
- new - оператор выделения динамической памяти;
- delete - оператор освобождения динамически выделенной памяти;
- cout - объект стандартного потока вывода.

Класс ClassA:

- функционал:
 - метод ClassA — конструктор по умолчанию;
 - метод ClassA — конструктор с параметром;
 - метод ~ClassA — деструктор.

Класс ClassB:

- функционал:
 - метод ClassB — конструктор по умолчанию;
 - метод ClassB — конструктор с параметром;
 - метод ~ClassB — деструктор.

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	ClassA			демонстрация ЖЦ объекта	
2	ClassB			демонстрация ЖЦ объекта	

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм конструктора класса ClassA

Функционал: конструктор по умолчанию.

Параметры: нет.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм конструктора класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на экран "A default constructor"	Ø

3.2 Алгоритм деструктора класса ClassA

Функционал: деструктор.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм деструктора класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на экран "A destructor"	Ø

3.3 Алгоритм конструктора класса ClassA

Функционал: конструктор с параметром.

Параметры: string, s_name.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм конструктора класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на экран "A parameter constructor"	Ø

3.4 Алгоритм функции main

Функционал: основной алгоритм программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое - индикатор корректности завершения программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		В отдельной области видимости создания объекта obj1 класса ClassA и объекта obj2 класса ClassA с передачей значения строкового параметра "Hello"	2
2		Инициализация указателя ptr1 адресом динамического объекта класса ClassB	3
3		Инициализация указателя ptr1 адресом динамического объекта класса ClassB с передачей значения строкового параметра "Bye"	4
4		Освобождение динамически выделенной памяти по адресу ptr1	5
5		Освобождение динамически выделенной памяти по адресу ptr2	Ø

3.5 Алгоритм конструктора класса ClassB

Функционал: конструктор по умолчанию.

Параметры: нет.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм конструктора класса ClassB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на экран "B default constructor"	Ø

3.6 Алгоритм конструктора класса ClassB

Функционал: конструктор с параметром.

Параметры: string, s_name.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Алгоритм конструктора класса ClassB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на экран "B parameter constructor"	Ø

3.7 Алгоритм деструктора класса ClassB

Функционал: деструктор.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Алгоритм деструктора класса ClassB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод на экран "B destructor"	Ø

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-3.

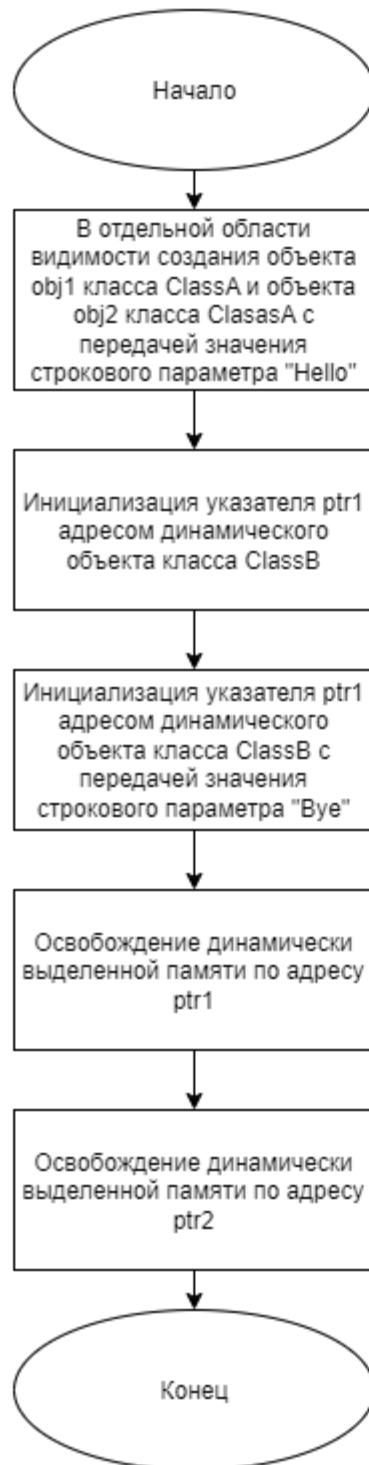


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

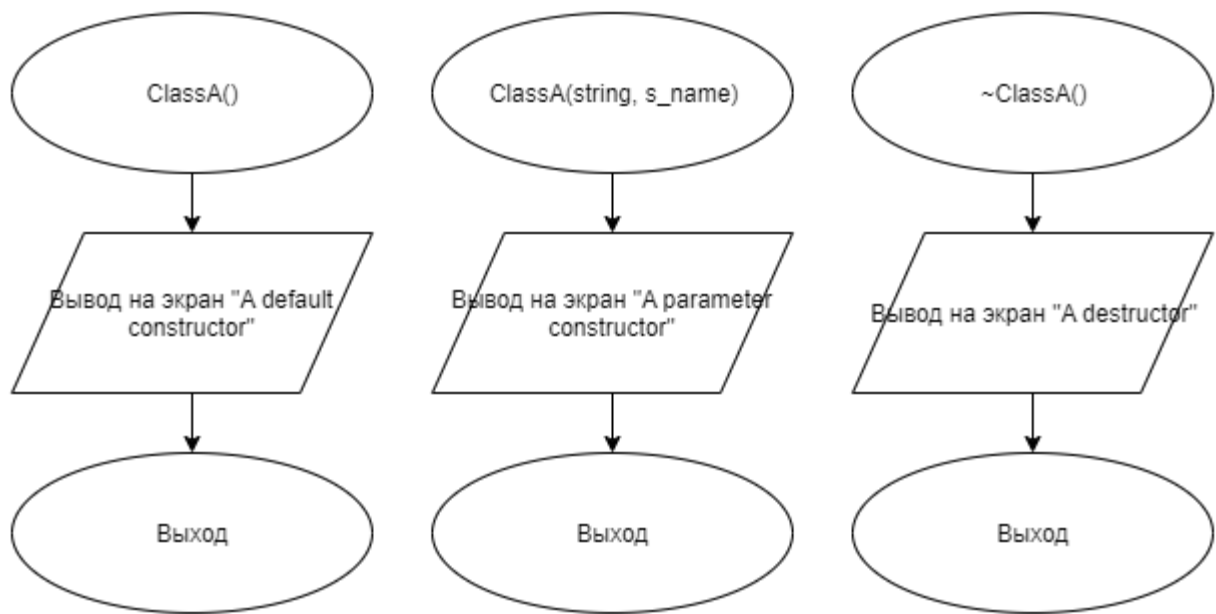


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

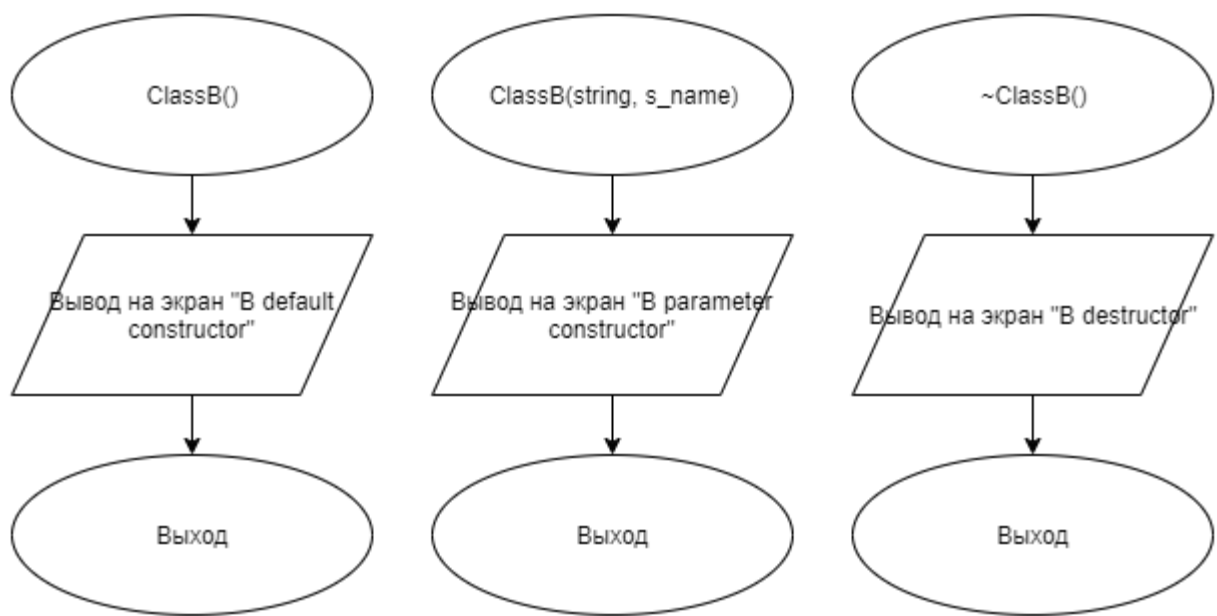


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл ClassA.cpp

Листинг 1 – ClassA.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "ClassA.h"
using namespace std;

ClassA::ClassA()
{
    cout << "A default constructor\n";
}
ClassA::ClassA(string s_name)
{
    cout << "A parameter constructor\n";
}
ClassA::~~ClassA()
{
    cout << "A destructor\n";
}
```

5.2 Файл ClassA.h

Листинг 2 – ClassA.h

```
#ifndef __CLASSA__H
#define __CLASSA__H

#include <string>

class ClassA
{
public:
    ClassA();
}
```

```
        ClassA(std::string s_name);  
        ~ClassA();  
};  
  
#endif
```

5.3 Файл ClassB.cpp

Листинг 3 – ClassB.cpp

```
#include <stdlib.h>  
#include <stdio.h>  
#include <iostream>  
#include "ClassB.h"  
using namespace std;  
  
ClassB::ClassB()  
{  
    cout << "B default constructor\n";  
}  
ClassB::ClassB(string s_name)  
{  
    cout << "B parameter constructor\n";  
}  
ClassB::~~ClassB()  
{  
    cout << "B destructor\n";  
}
```

5.4 Файл ClassB.h

Листинг 4 – ClassB.h

```
#ifndef __CLASSB_H  
#define __CLASSB_H  
  
#include <string>  
  
class ClassB  
{  
public:  
    ClassB();  
    ClassB(std::string s_name);
```

```
    ~ClassB();  
};  
  
#endif
```

5.5 Файл main.cpp

Листинг 5 – main.cpp

```
#include <iostream>  
#include "ClassA.h"  
#include "ClassB.h"  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    {  
        ClassA obj1;  
        ClassA obj2("Hello");  
    }  
  
    ClassB* ptr1 = new ClassB();  
    ClassB* ptr2 = new ClassB("Bye");  
  
    delete ptr1;  
    delete ptr2;  
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
	A default constructor A parameter constructor A destructor A destructor B default constructor B parameter constructor B destructor B destructor	A default constructor A parameter constructor A destructor A destructor B default constructor B parameter constructor B destructor B destructor

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).